Projeto Integrador 2º Semestre - DSM

Disciplinas:

Banco de Dados II
Desenvolvimento Web II
Engenharia de Software II

Professores:

Bruno
Ederaldo
Nilton

Grupo: 5 **/ Nome da Empresa:**
Sistema: Pet & Pet

Integrante	Papel Principal
Aleksander Gustavo Assis	Product Owner e Banco de Dados
Everton Rodrigues da Silva	Engenharia de Software
Marcos Firmino Rodrigues	Desenvolvedor Full-Stack
Wanderson Jaime de A. Santos	Quality Assurance

Fatec Araras
2025

FICHA DE CONTROLE - PROJETO INTERDISCIPLINAR

DISCIPLINA CHAVE: Engenharia de Software II - PI II
PROFESSOR: Bruno Henrique de Paula Ferreira

GRUPO: 5 SEMESTRE: 2/2025

TÍTULO DO PROJETO: Pet & Pet
DATA DA APRESENTAÇÃO: 02/12/2025
NOTA:

INTEGRANTES DO GRUPO: Nome grupo

Nome	Nota Individual
Aleksander Gustavo Assis	
Everton Rodrigues da Silva	
Marcos Firmino Rodrigues	
Wanderson Jaime de Almeida Santos	

Araras, 02 de dezembro de 2025

_____

Professor Bruno Henrique de Paula Ferreira

Sumário

1. Apresentação da Empresa 5
1.1 Missão 5
1.2 Visão 5
1.3 Valores 5
1.4 Link Repositório 5
2. Escopo do sistema 6
2.1 Objetivos do projeto 6
2.2 Técnica de levantamento de requisitos 6
2.3 Requisitos funcionais 6
2.4 Requisitos não funcionais 6
2.5 Comparativo entre sistemas 7
Descrever resumidamente e apresentar uma tabela de comparação do sistema desenvolvido versus 1 ou 2 outros sistemas de mercado. 7
2.6 Cronograma 8
3. Documentação do Sistema 9
3.1 Metodologia de Desenvolvimento 9
3.2 Diagramas UML 9
3.3 Modelagem de Banco de dados 9
3.6 Recursos e ferramentas 9
3.7 Funcionalidades implementadas 9
3.8 Interface do usuário 9
4. Testes e Qualidade 10
4.1 Estratégia de Testes: Descrever a estratégia de testes adotada 10
4.2 Resultados dos Testes: Apresentar os resultados dos testes realizados 10
4.3 Garantia da Qualidade: Descrever as práticas adotadas para garantia da qualidade. 10
4.4 Requisitos mínimos de hardware e software para o sistema 10
4.5 Contrato para desenvolvimento de software 10
5. Considerações Finais 10
6. Referências 10
Anexo I - Diário de bordo 10

1. Apresentação da Empresa

Logotipo da Empresa de Software (Marca dos Alunos)

Logotipo do Cliente

Rações Ouro Verde (Tatuí / SP)



1.1 Missão

Nossa missão é proporcionar soluções tecnológicas inovadoras que simplifiquem a gestão deste petshop, facilitando o dia a dia dos profissionais e melhorando a experiência dos clientes e seus animais.

1.2 Visão

Uma das nossas visões principais se baseará no desenvolvimento constante de novas funcionalidades que possam antecipar as necessidades do mercado pet, utilizando tecnologias emergentes para oferecer sempre a melhor experiência.

1.3 Valores

Compromisso com o bem-estar animal: Priorizamos em nossas soluções o cuidado e respeito aos animais, entendendo que são parte fundamental do negócio;

Ética e transparência: Manteremos relações honestas e claras com clientes, parceiros e futuros colaboradores, agindo sempre com integridade em nossas ações;

Inovação constante: Buscamos sempre aprimorar nossas soluções, incorporando novas tecnologias e tendências do mercado para oferecer o melhor aos nossos clientes.

1.4 Link Repositório

https://github.com/AleksGustavo/PI-2--Semestre-2025

1.5 Outros Links

Jira Software (Ferramenta de Gerenciamento de Projetos): https://petepet.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1

Documentação de Engenharia de Software:
https://github.com/AleksGustavo/PI-2--Semestre-2025/tree/mainDocumenta%C3%A7%C3%A3o/Engenharia%20de%20Software

2. Escopo do sistema

O sistema de gestão para petshops é uma aplicação web desenvolvida em PHP com banco de dados em MySQL, projetada para simplificar e automatizar as operações diárias de estabelecimentos do segmento pet. O sistema terá como foco principal o gerenciamento de clientes, animais, agendamentos e produtos através de um CRUD (Create, Read, Update, Delete) simples e intuitivo.

Nome do Sistema Desenvolvido: Pet & Pet

2.1 Objetivos do projeto

- Centralizar e organizar os dados do petshop em uma única plataforma;
- Facilitar o agendamento e controle de serviços;
- Gerenciar o cadastro de clientes e seus respectivos animais;
- Controlar o estoque de produtos comercializados;
- Gerar relatório básico para apoio à decisão gerencial.

2.2 Técnica de levantamento de requisitos

Entrevista: Conversas estruturadas ou não-estruturadas com *stakeholders* (usuários, gerentes, clientes) para entender suas necessidades e o contexto do sistema.

Questionário: Aplicação de formulários com perguntas fechadas ou abertas para coletar informações de um grande número de pessoas de forma eficiente.

Prototipação: Criação de um modelo preliminar do sistema (protótipo) para que os usuários possam interagir e fornecer *feedback* inicial, ajudando a refinar e descobrir requisitos.

2.3 Requisitos funcionais

RF01	Autenticação de Usuário	Essencial
O sistema deve permitir que o usuário faça login e logout, verificando suas credenciais.		

RF02	CRUD de Funcionários	Essencial
O sistema deve permitir cadastros, a consulta, a alteração e a exclusão (CRUD) de funcionários, vinculando-os a uma conta de acesso.		

RF03	CRUD de Clientes	Essencial
O sistema deve permitir o CRUD de clientes, incluindo nome, contato e endereço completo.		

RF04	CRUD de Pets	Essencial
O sistema deve permitir o CRUD de pets, exigindo a vinculação a um cliente, uma espécie e uma raça.		

RF05	Criação de Agendamentos	Essencial
O sistema deve permitir agendar um serviço, selecionando o pet, o serviço, a data e o funcionário designado.		

RF06	CRUD de serviços	Essencial
O sistema deve permitir o CRUD de serviços, incluindo nome, descrição e preço de padrão		

RF07	CRUD de Produtos	Essencial
O sistema deve permitir o CRUD de produtos, incluindo preço de venda, custo e vinculação á categoria		

RF08	Histórico Veterinário	Desejável
O sistema deve permitir o registro e consulta do histórico de consultas, incluindo motivo, diagnóstico e tratamento.		

RF09	Registro de PDV	Importante
O sistema deve permitir o registro rápido de uma nova venda, incluindo produtos e/ou serviços, cliente (opcional) e forma de pagamento.		

2.4 Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez de às características individuais ou aos serviços. (Sommerville)

RNF01	1.1 Interface Intuitiva - Usabilidade	Essencial
O sistema deve possuir uma interface web intuitiva e amigável, seguindo um padrão de design consistente (HTML, CSS e JavaScript).		

RNF02	1.2 - Responsividade (Usabilidade)	Essencial
O sistema deve ser responsivo, adaptando-se e operando corretamente em navegadores web em diferentes dispositivos (desktops, notebooks, tablets, mobile).		

RNF03	1.3 - Acessibilidade (Usabilidade)	Essencial
O sistema deve utilizar contraste de cores e fontes legíveis para facilitar o uso por diferentes usuários.		

RNF04	2.1 - Tempo de Resposta (CRUD)	Essencial
O sistema deve responder a operações de cadastro, alteração e exclusão em, no máximo, 1 minuto.		

RNF01	3.1 – Criptografia de Senha	Essencial
As senhas dos usuários devem ser armazenadas apenas como *hash* (`senha_hash`), impedindo a recuperação do texto original.		

RNF01	4.1 - Plataforma de Desenvolvimento	Essencial
O sistema deve ser desenvolvido utilizando PHP, HTML, CSS e JavaScript.		

RNF01	4 – Banco de Dados	Essencial
O sistema deve persistir seus dados no banco de dados MySQL		

2.5 Comparativo entre sistemas

Tabela 1 – Comparativo das funcionalidades da aplicação

Funcionalidades	Não Encontrado	Simples Vet	Meu Sistema
CRUD de Clientes	-	-	X
CRUD de Pets	-	-	X
CRUD de Produtos	-	X	X
CRUD de Funcionários	-	-	X
CRUD de Fornecedores	-	X	X
Carteira de Vacinas do Pet	-	X	X
Agendamento de serviços	-	X	X

2.6 Cronograma

Tarefas	26/08 a 02/09	02/09 a 09/09	09/09 a 16/09	16/09 a 30/09	30/09 a 14/10	21/10 a 11/11	11/11 30/11	02/12
Definição Grupos	X							
Criação Marca Empresa		X						
Definição Empresa			X					
Escopo Sistema			X	X				
Requisitos			X	X	X	X		
Diagramas				X	X	X		
Protótipo				X	X	X	X	
Documentação		X	X	X	X	X	X	
Desenvolvimento				X	X	X	X	
Entrega							X	
Apresentação								X

3.Documentação do Sistema

3.1 Metodologia de Desenvolvimento

- **Desenvolvimento Incremental:**

  O desenvolvimento foi conduzido com uma abordagem **Incremental**. O projeto foi dividido em pequenas partes funcionais (incrementos) que foram desenvolvidas e testadas em curtos períodos de tempo (iterações). Isso nos permitiu trabalhar em cima tanto dos erros a serem corrigidos quanto a continuação de novas features.

- **Gestão do Fluxo de Trabalho (Kanban e Jira):**

  Para gerenciar e visualizar o fluxo de trabalho de forma contínua, utilizamos o método **Kanban**. Este método foca na limitação do trabalho em progresso (**WIP - *Work In Progress***) para otimizar o fluxo e identificar gargalos.

  Ferramenta: A gestão das tarefas e a implementação do quadro Kanban foram realizadas através da ferramenta **Jira Software**. O uso do Jira facilitou:

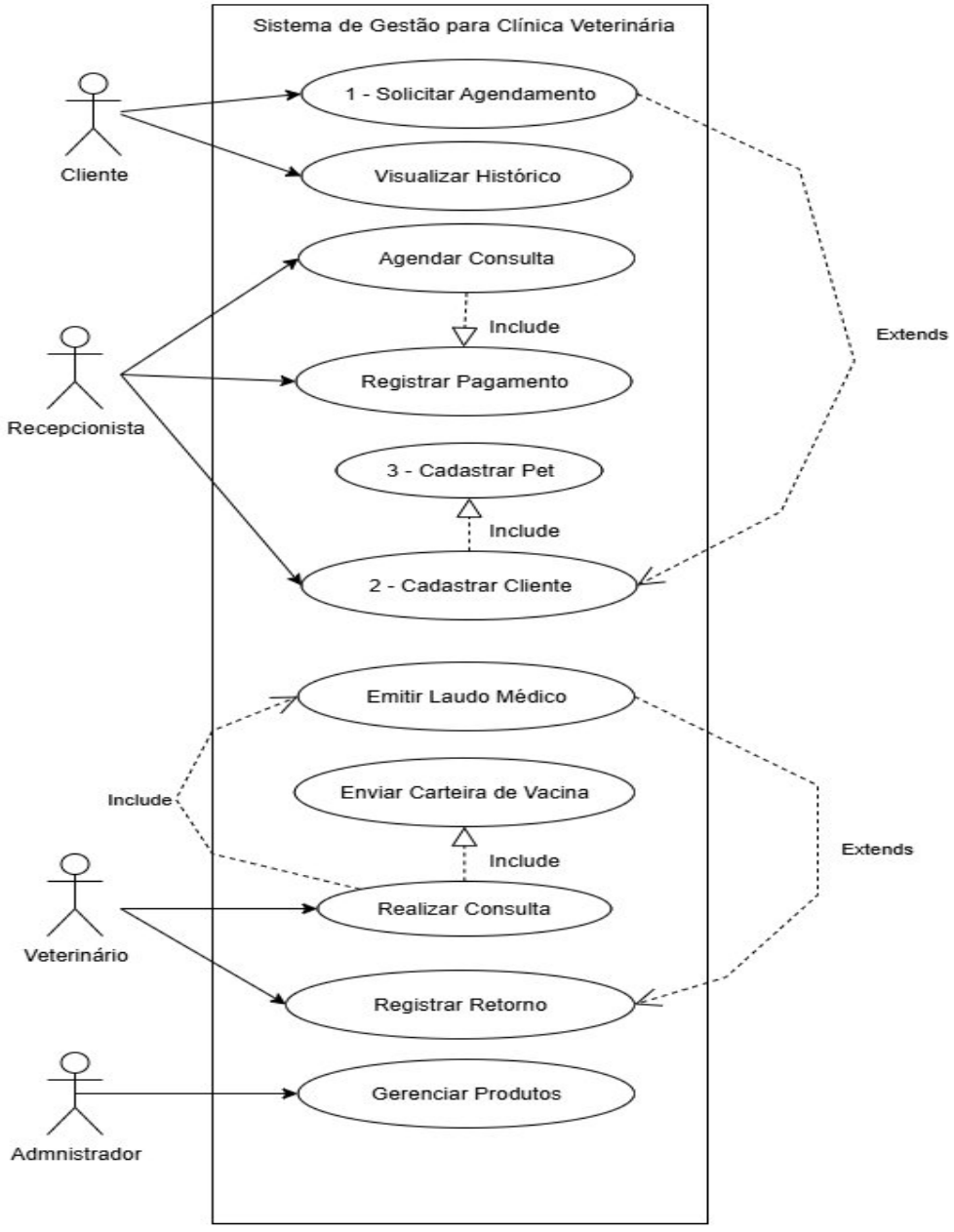
  - **Visualização:** O rastreamento do progresso das tarefas desde a concepção até a conclusão.
  - **Transparência:** A comunicação e a visibilidade do *status* de cada funcionalidade para todos os membros da equipe e *stakeholders*.
  - **Priorização:** A organização das tarefas no *Backlog* para que a equipe trabalhasse consistentemente nos itens de maior valor.

Mais uma vez, deixarei aqui o link do nosso projeto no Jira:

https://petepet.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1

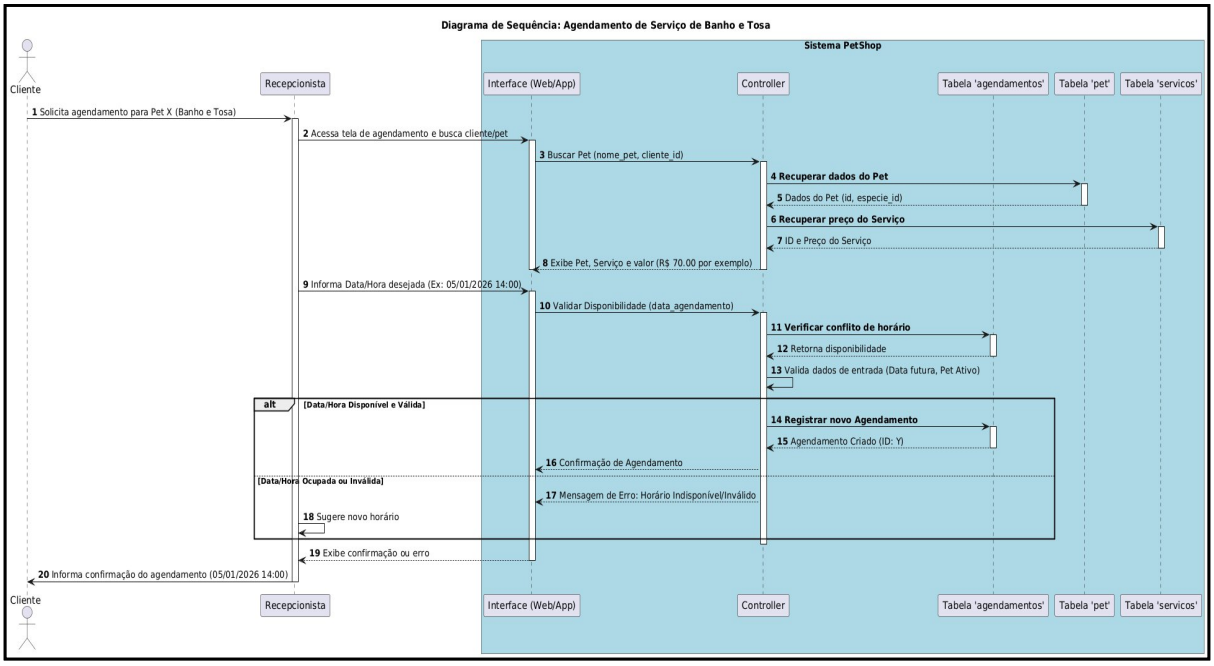
3.2 Diagramas UML

3.2.1 – Diagrama de Caso de Uso

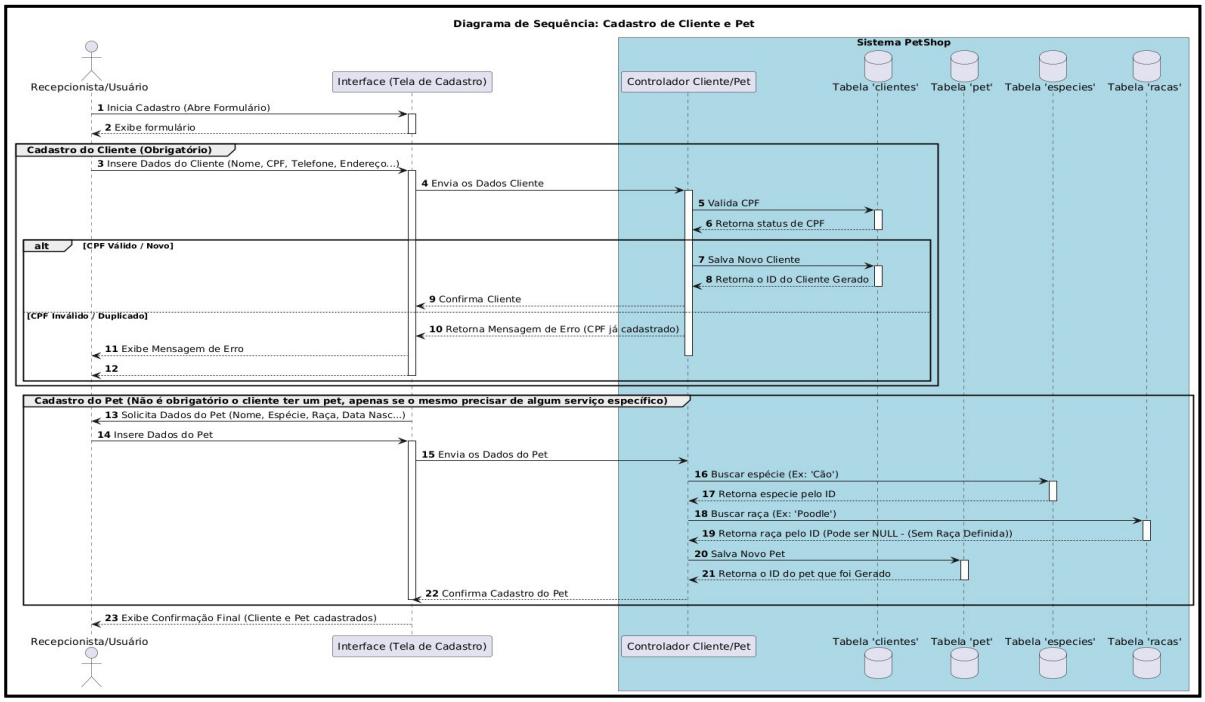


3.2.3 – Diagramas de Sequência

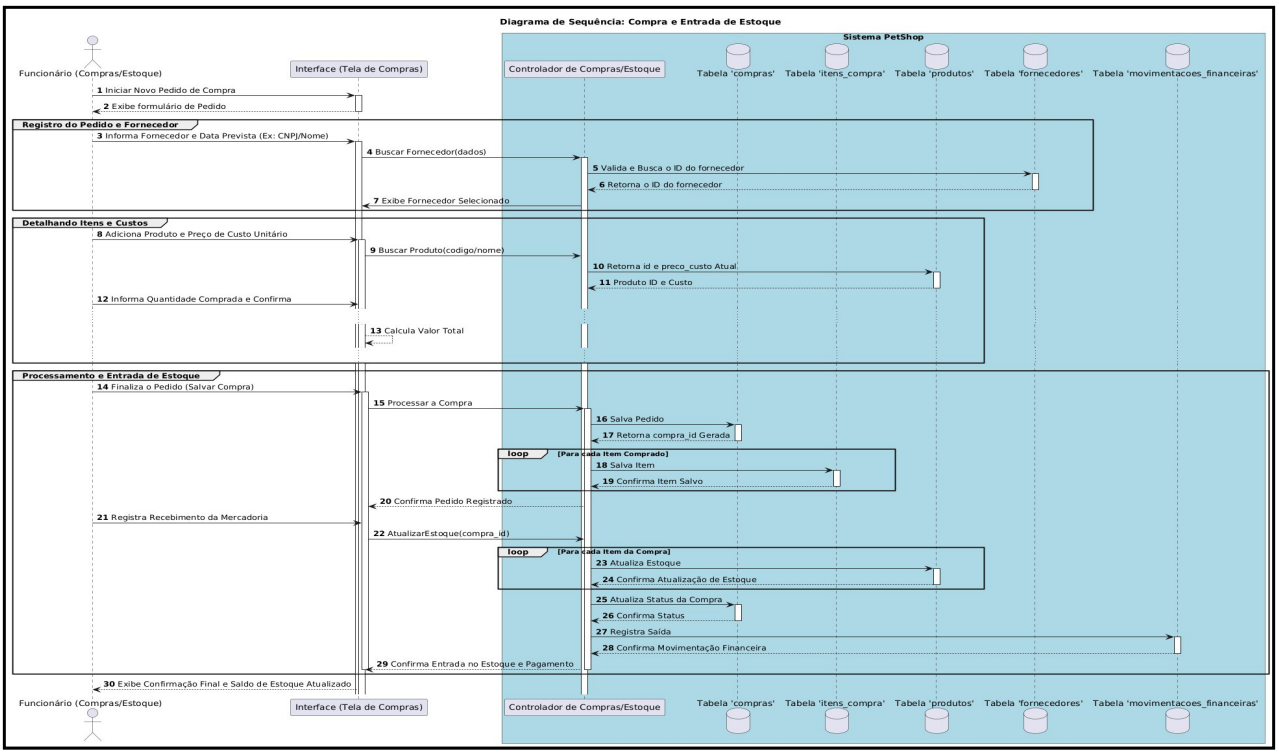
Agendamento de Serviço de Banho e Tosa



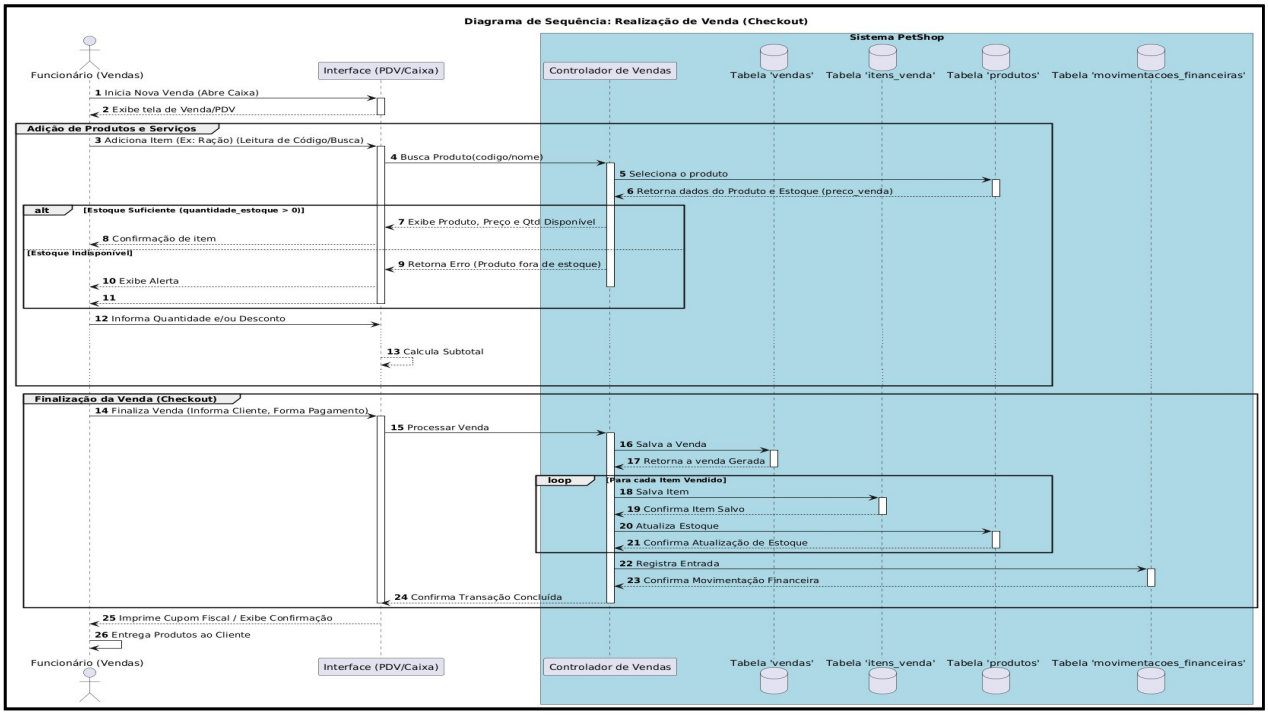
Cadastro de Cliente e Pet



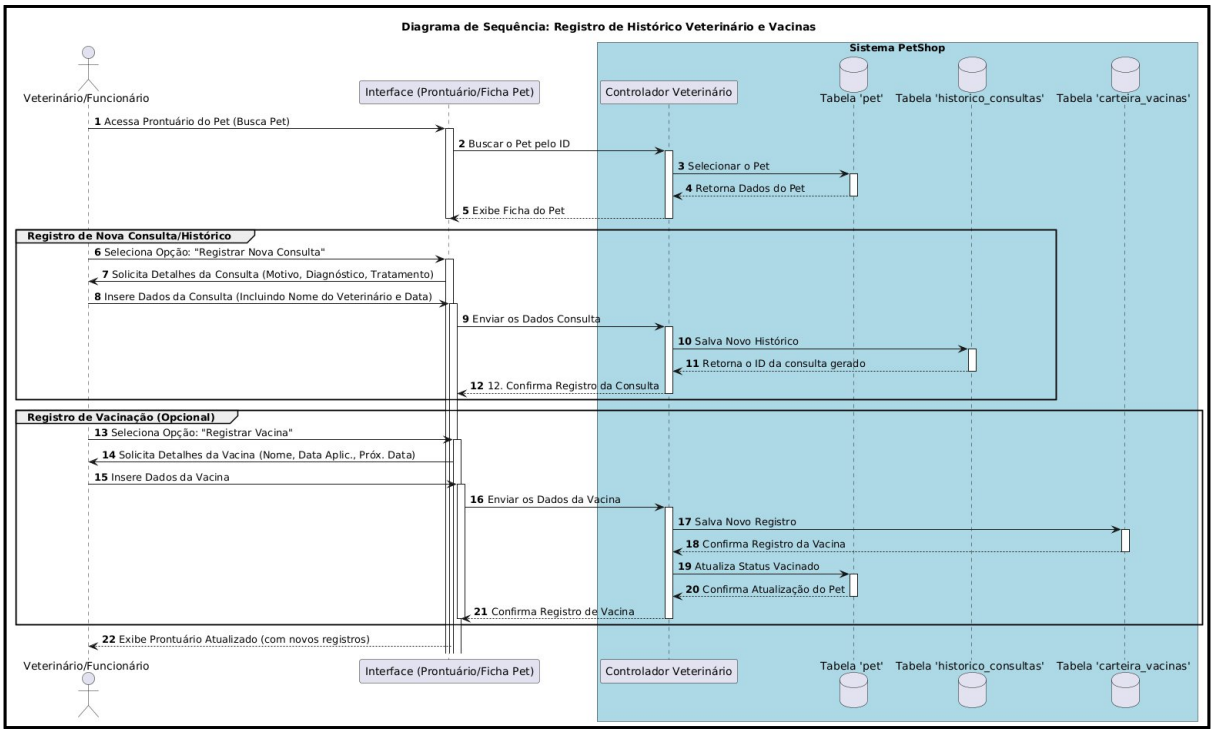
Compra e Entrada de Estoque



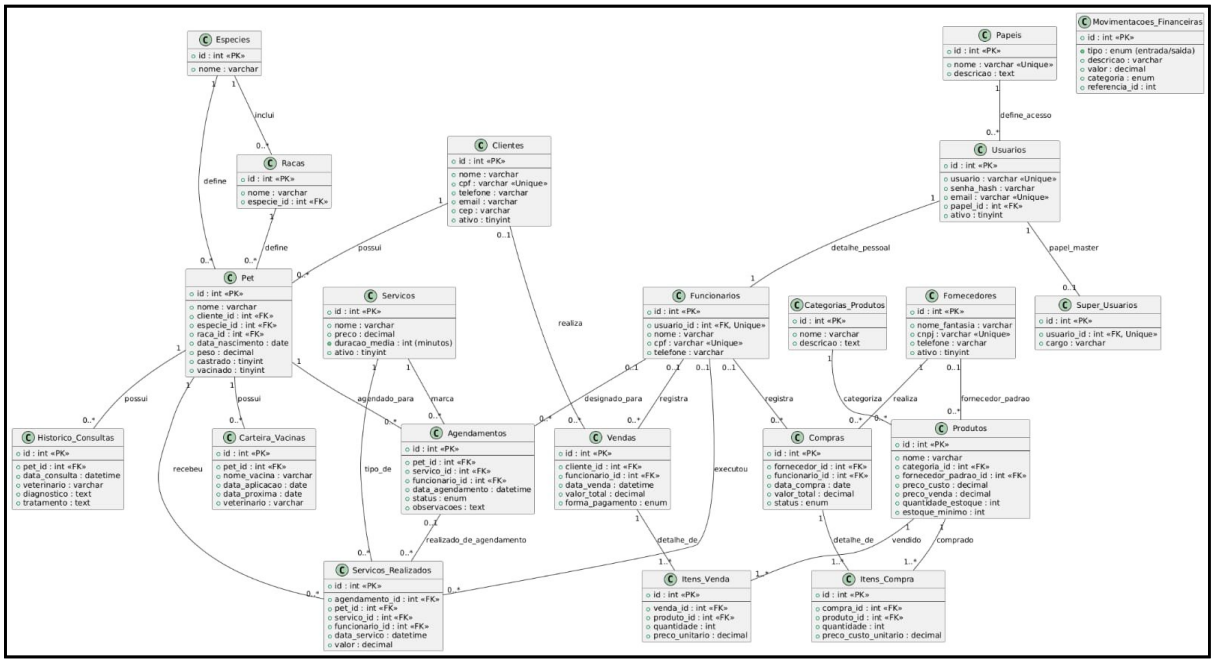
Realização de Venda (Checkout)



Registro de Histórico Veterinário e Vacina

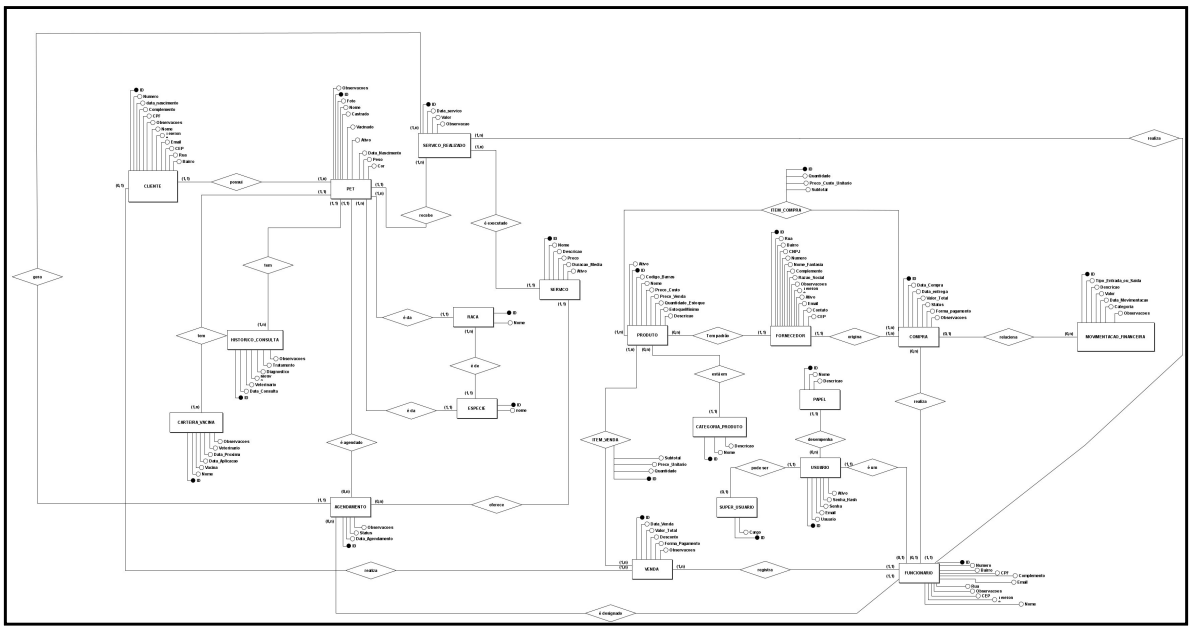


3.2.4 – Diagrama de Classes

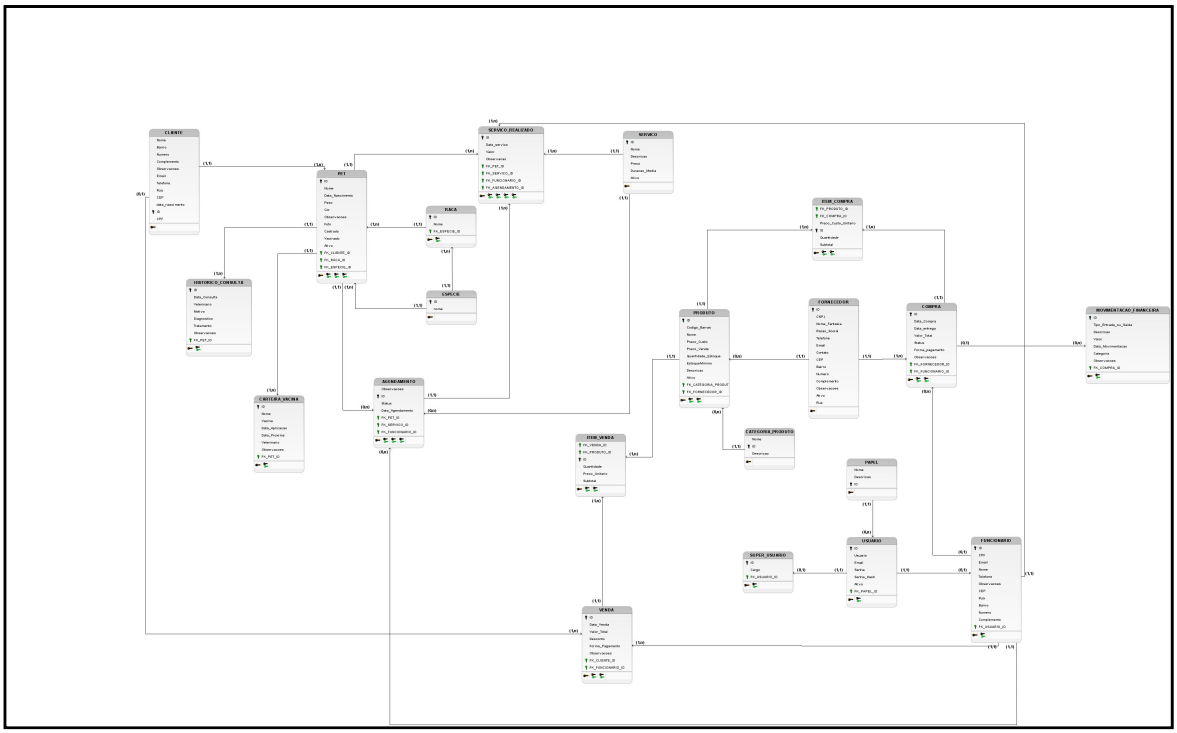


3.3 Modelagem de Banco de dados

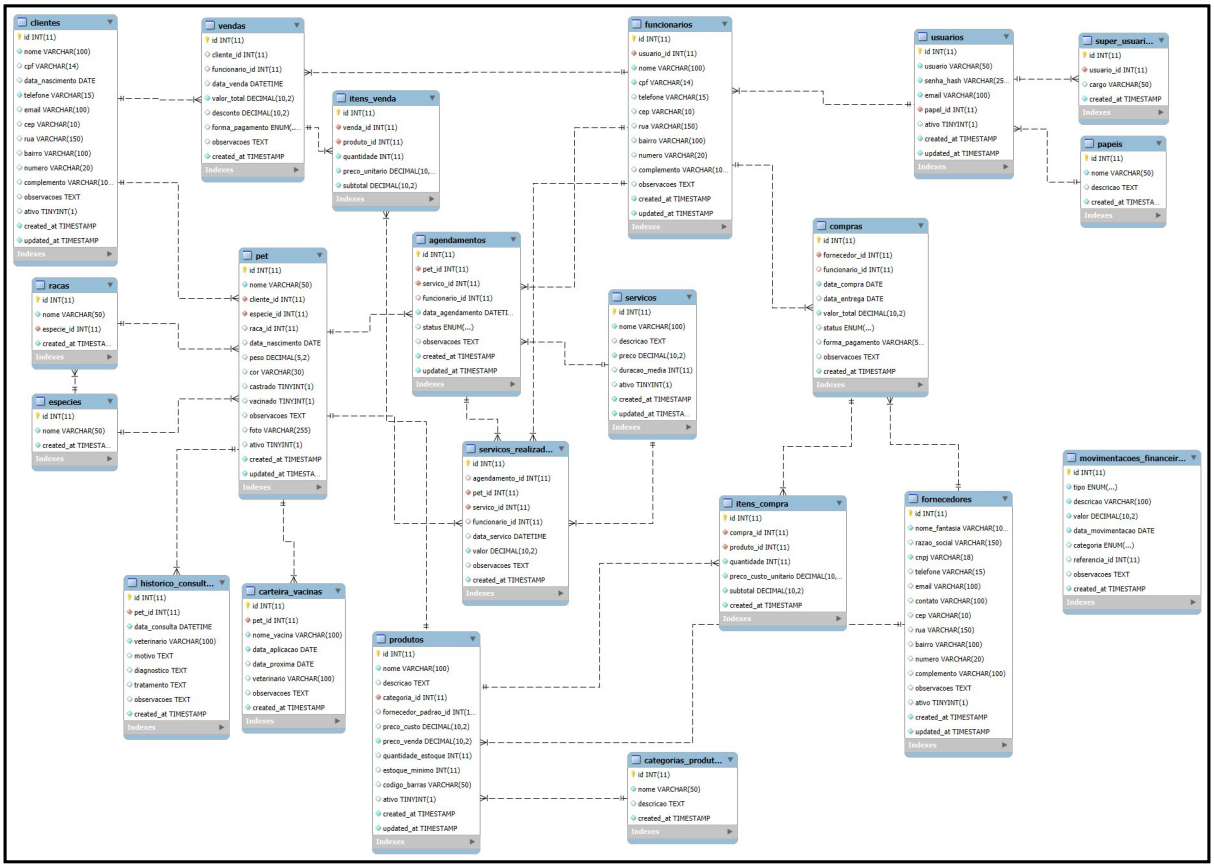
3.3.1 – Modelo Conceitual



3.3.2 – Modelo Lógico



3.3.3 – Modelo Físico



3.6 Recursos e ferramentas

Recursos	Ferramentas	Descrição e Justificativa
Linguagens e Frameworks	HTML, CSS, JavaScript, PHP, Bootstrap	As linguagens base para o desenvolvimento *front-end* e *back-end* do sistema. O Bootstrap foi escolhido como *framework CSS* para acelerar o desenvolvimento da interface, garantir a responsividade e aderir aos padrões de *design* atuais.
Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)	Visual Studio Code (VS Code)	Utilizado como o principal editor de código, devido à sua robustez, vasta biblioteca de extensões e facilidade de integração com diversas linguagens e ferramentas de *versionamento*.
Modelagem de Banco de Dados	brModelo	Ferramenta escolhida para a criação do Modelo Conceitual, Lógico e Físico do banco de dados, auxiliando na visualização das entidades e relacionamentos antes da implementação no SGBD.
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	MySQL	O MySQL foi selecionado devido à sua **confiabilidade**, **alto desempenho** e, principalmente, por ser uma solução de **código aberto (open-source)** com ampla adoção e vasta documentação. Sua escolha também se alinha perfeitamente com a tecnologia **PHP** utilizada no *back-end*, garantindo uma integração nativa e eficiente, ideal para um projeto web.
Diagramação	app.diagrams (draw.io)	Ferramenta utilizada para criar diagramas de fluxo, arquitetura e outros esquemas visuais necessários à documentação (ex: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes, etc.).

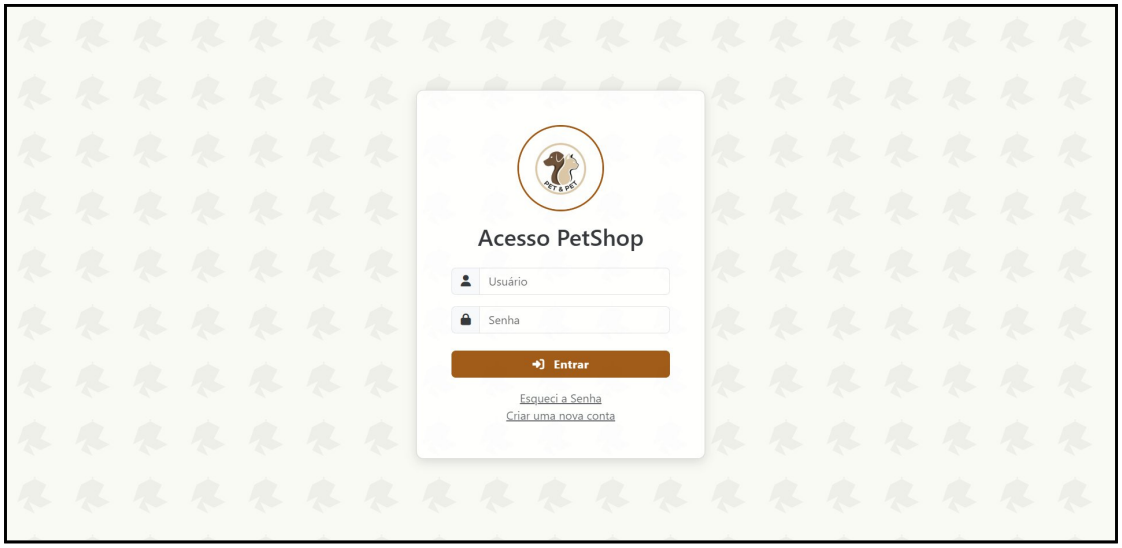
Diagramas Estruturais	Plant UML	Ferramenta de código para gerar diagramas UML (como de Sequência ou de Componentes) de forma eficiente a partir de texto, garantindo a rastreabilidade e a facilidade de manutenção desses diagramas.
Gerenciamento de Tarefas	Jira Software	Plataforma utilizada para a administração e rastreamento das tarefas do projeto. Foi configurado com um *board* Kanban para visualização do fluxo de trabalho, limitar o trabalho em progresso (WIP) e garantir a transparência do *status* das atividades.
Metodologia de Desenvolvimento	Metodologia Incremental	A abordagem Incremental foi adotada, pois permite a entrega de partes funcionais do sistema em ciclos curtos, validando o produto com o usuário ao final de cada incremento e facilitando a incorporação de *feedback* contínuo.

3.7 Funcionalidades implementadas

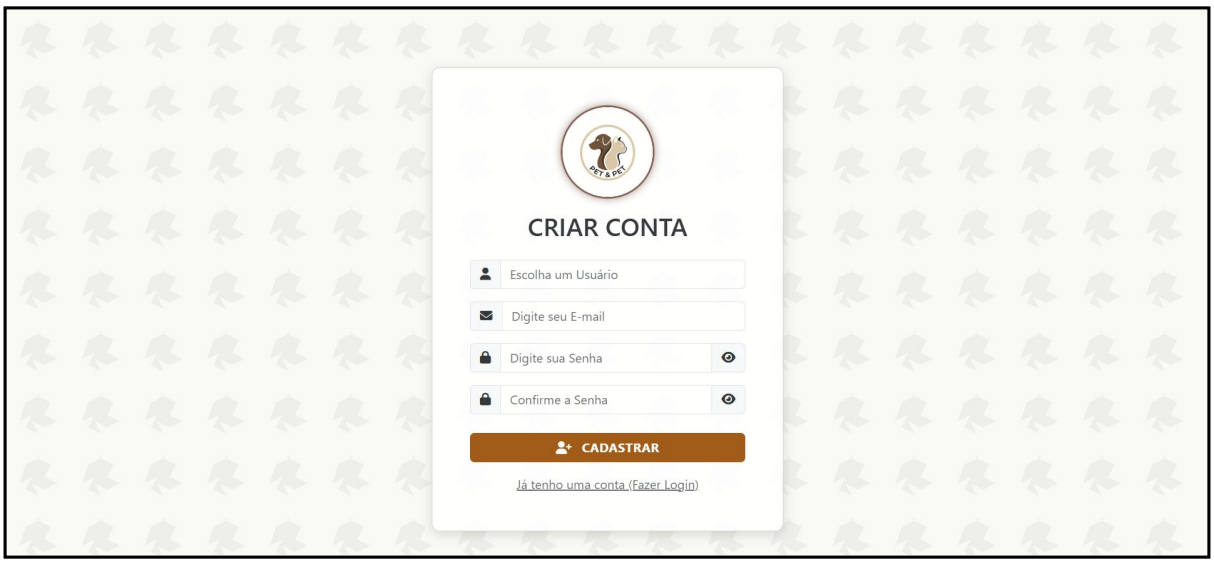
Funcionalidade	Descrição
CRUD de Clientes	Permite **cadastrar** novos clientes, **consultar** seus dados, **editar** informações de contato ou endereço e **excluir** cadastros inativos.
CRUD de Pets	Permite **cadastrar** os animais de cada cliente, **consultar** o histórico (vacinas, serviços), **atualizar** informações de saúde/porte e, se necessário, **excluir** um pet do sistema.
CRUD de Produtos	Permite gerenciar o inventário: **cadastrar** novos produtos para venda (rações, acessórios), **consultar** estoque, **atualizar** preços e **excluir** itens descontinuados.
CRUD de Serviços	Permite **cadastrar** e **gerenciar** os tipos de serviços oferecidos (banho, tosa, consulta veterinária), **atualizar** seus preços e descrição.
Gestão de Agendamentos	Permitir que o cliente ou o atendente marque banhos, tosas, consultas e outros serviços em um calendário. Visualiza qual tosador ou veterinário está disponível em determinado horário, por exemplo.
Gestão de Estoque	

3.8 Interface do usuário

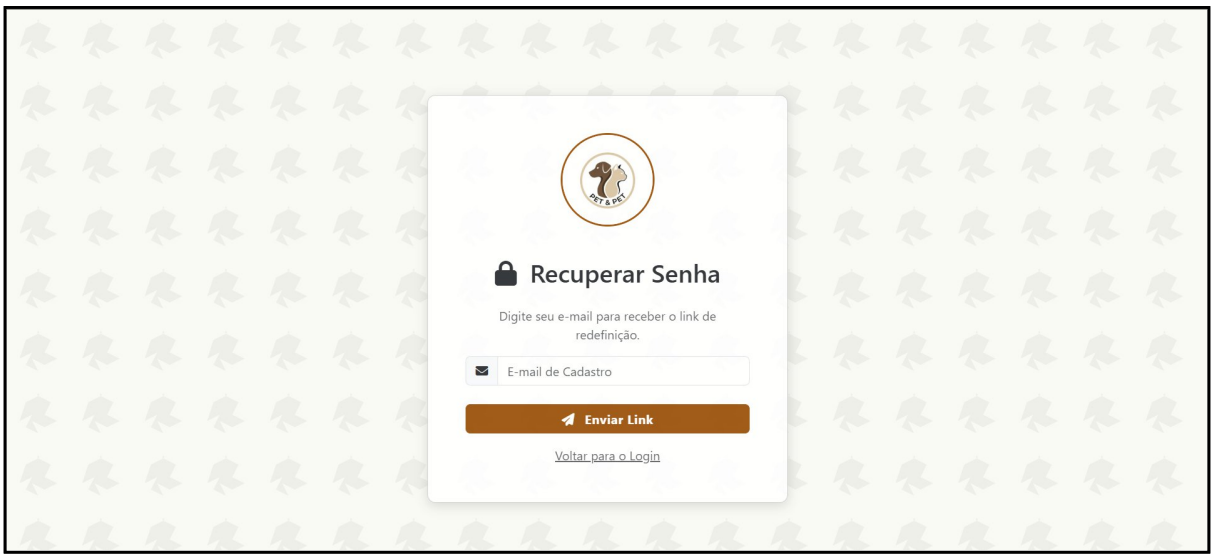
Tela de Login



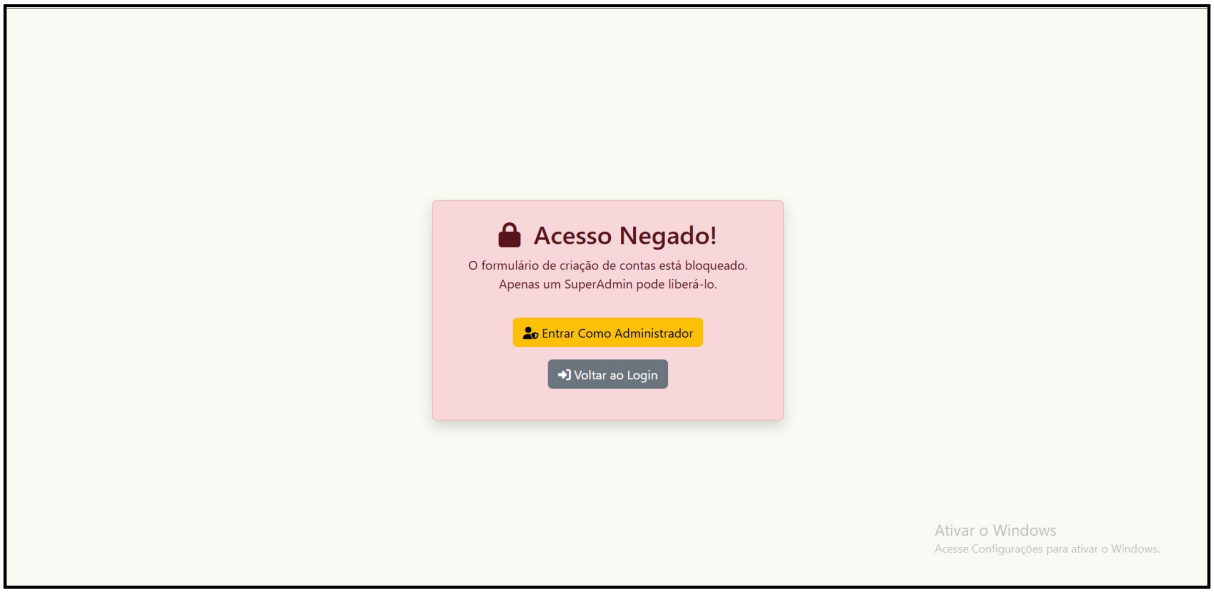
Tela de Criar Usuário



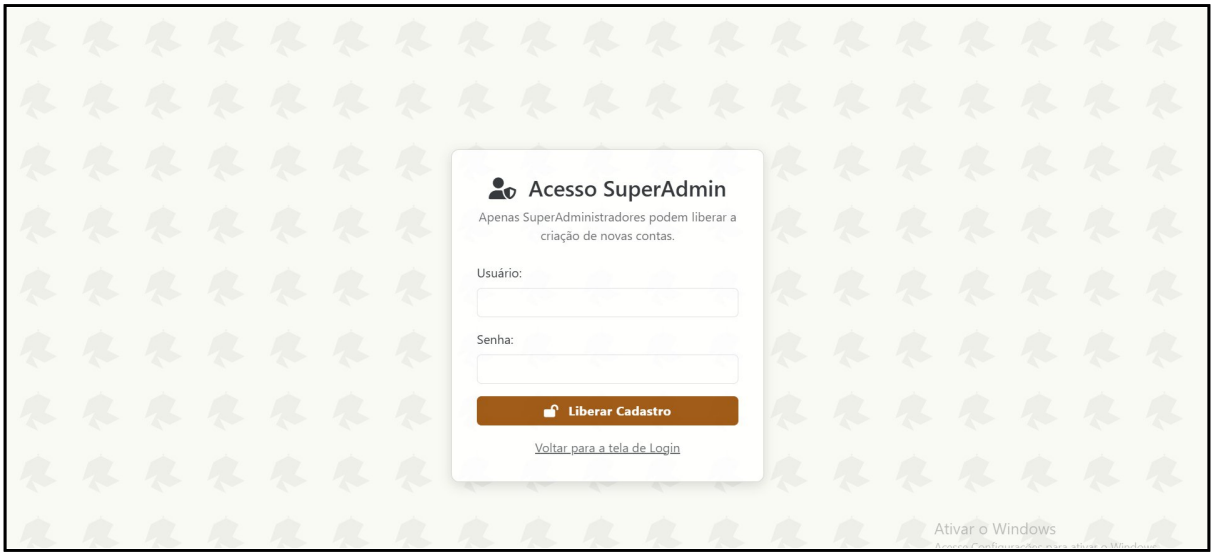
Tela de Esqueci Minha Senha



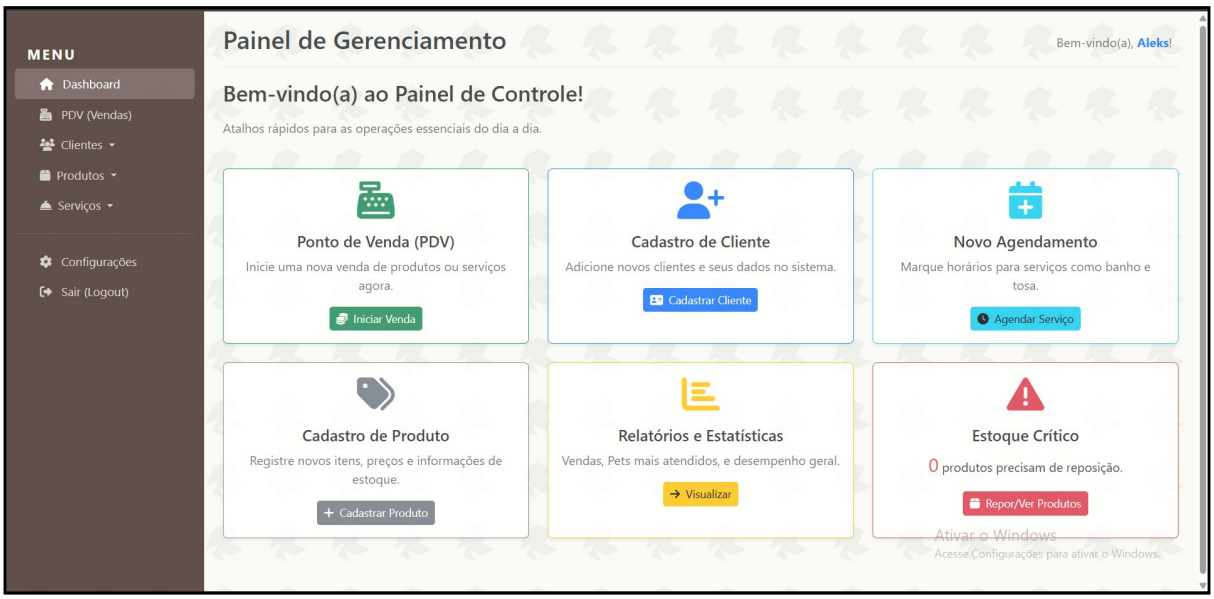
Tela do Administrador



Tela Login do Administrador



Tela Principal

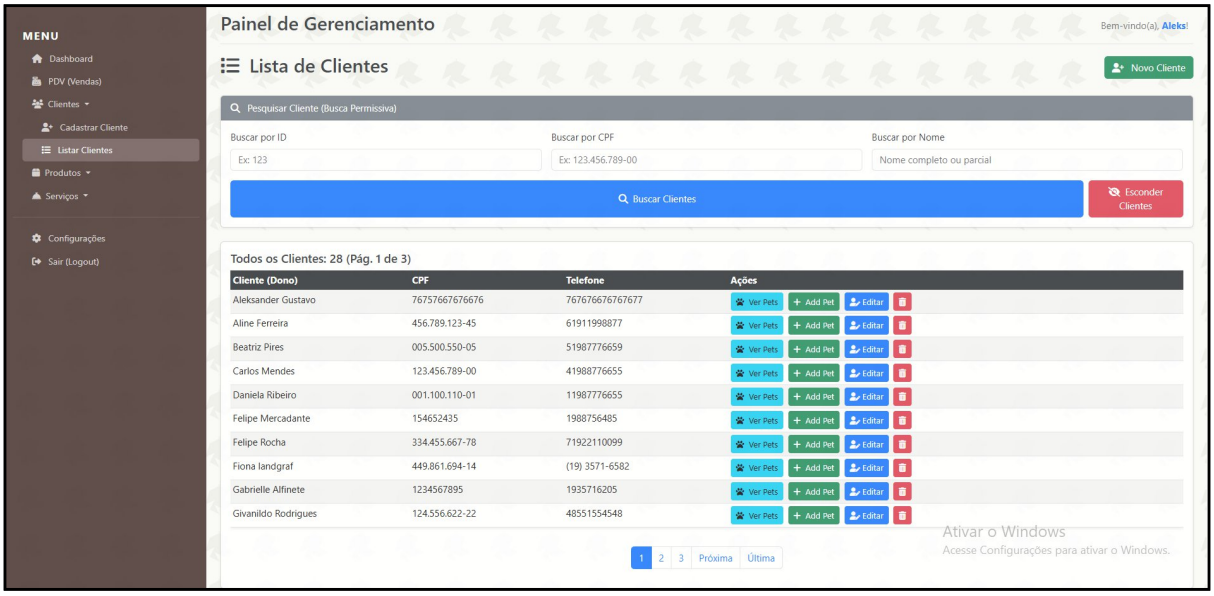


Tela de Cadastro de Clientes



Observação: As telas de cadastro criadas tem o modelo semelhante á tela de cadastro de clientes. Telas de cadastro de produtos, de pets e agendamentos tem o mesmo estilo.

Tela de Lista de Clientes



Observação: Telas de listagem de produtos, pets e agendamentos tem o mesmo estilo da tela de Lista de Clientes.

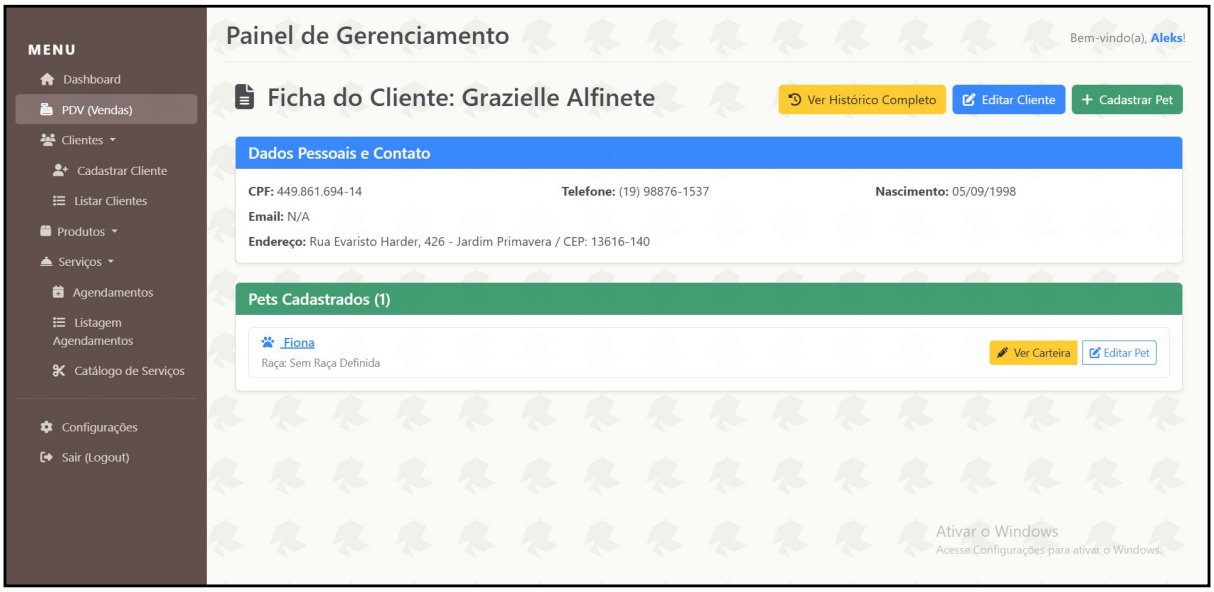
Tela de Configurações



Tela do Ponto de Vendas



Tela da Ficha do Clientes



4.Testes e Qualidade

4.1 Estratégia de Testes: Descrever a estratégia de testes adotada

Teste de Usabilidade (User Experience - UX)

A estratégia de testes principal adotada foi o **Teste de Usabilidade (User Experience - UX)**, com foco em garantir que o sistema seja **intuitivo, eficiente e satisfatório** para os usuários finais.

O teste foi realizado da seguinte forma:

- **Seleção de Usuários:** O sistema foi disponibilizado para um grupo de amigos e conhecidos que possuem experiência ou trabalham diretamente na gestão de petshops e clínicas veterinárias. Essa escolha garantiu que os testadores representassem o público-alvo real e pudessem avaliar o sistema com base em suas necessidades e fluxos de trabalho diários.
- **Cenários de Teste:** Os usuários foram solicitados a realizar tarefas essenciais da rotina de um petshop, como:
    - Cadastrar um novo cliente e seu pet.
    - Agendar um serviço (banho e tosa).
    - Registrar uma venda de produto.
- **Coleta de Dados:** Durante a execução dos cenários, foi utilizada a observação direta para identificar pontos de dificuldade, lentidão ou confusão, além de um questionário pós-teste focado em avaliar a clareza dos menus, a facilidade de navegação e a satisfação geral com a interface.

4.2 Resultados dos Testes: Apresentar os resultados dos testes realizados

Área Avaliada	Resultado/Ocorrência	Ação de Melhoria
Fluxo de Agendamento	Três (3) usuários relataram confusão ao selecionar o profissional disponível durante o agendamento.	Modificar a interface de agendamento para um calendário visual com a foto dos profissionais.
Busca de Clientes	O campo de busca de clientes não aceitava números de telefone sem formatação (parênteses e traços), exigindo a formatação exata.	Ajustar a função de busca para aceitar números de telefone com ou sem formatação.
Interface Geral	Todos os usuários elogiaram a paleta de cores e a disposição dos ícones, classificando a interface como "limpa e agradável".	Manter o design da interface, priorizando a estabilidade e performance.
Relatórios	Um (1) usuário sugeriu a inclusão de um relatório rápido de "melhores clientes" para ações de marketing.	Adicionar um módulo de relatório customizado para gerar essa informação.

4.3 Garantia da Qualidade:

Para garantir a qualidade (Quality Assurance - QA) do sistema, foram adotadas as seguintes práticas durante todo o ciclo de desenvolvimento:

- **Revisão de Código (Code Review):** Todo o código-fonte crítico foi revisado por um desenvolvedor diferente antes da integração final, garantindo a adesão a padrões de codificação, a identificação de *bugs* lógicos e a otimização de performance.
- **Controle de Versão:** Uso de um sistema de controle de versão (Git) para gerenciar as alterações no código, permitindo rastreabilidade completa e facilitando o processo de reversão em caso de introdução de *bugs*.
- **Homologação:** Antes da liberação final (deploy), o sistema foi submetido a um ambiente de homologação idêntico ao de produção, onde alguns testes foram reexecutados para verificar a estabilidade em um ambiente real.

4.4 Requisitos mínimos de hardware e software para o sistema

Visto que o sistema é uma **aplicação web**, os requisitos são focados no lado do cliente (usuário) e do servidor (hospedagem).

Requisitos de Hardware (Lado do Cliente)

- **Processador:** CPU Dual Core de 2.0 GHz ou superior.
- **Memória RAM:** Mínimo de **4 GB de RAM** (8 GB ou mais recomendado) para garantir uma navegação fluida em múltiplas abas do navegador e evitar lentidão.
- **Armazenamento:** 500 MB de espaço livre em disco (não é um fator crítico, mas essencial para o sistema operacional).

Requisitos de Software (Lado do Cliente)

- **Sistema Operacional:** Windows 10/11, macOS (qualquer versão recente), ou distribuição Linux.
- **Navegador Web:** Uma das últimas três versões do **Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari**, com JavaScript e Cookies habilitados.
- **Conexão com a Internet:** Velocidade mínima de **5 Mbps** para acesso estável (10 Mbps ou mais recomendado) para carregamento rápido de dados e relatórios.

4.5 Contrato para desenvolvimento de software

Título do Software: Pet & Pet (Sistema de Gerenciamento de PetShops)

Este documento estabelece o Acordo de Nível de Serviço (SLA), a estrutura de preços e as responsabilidades mútuas para a licença de uso e a manutenção do Sistema de Gerenciamento para Pet Shops.

1. Escopo Funcional (Entregáveis - Versão 1.0)

O objetivo primário desta versão do sistema é fornecer uma solução completa para a gestão operacional de um Pet Shop, abrangendo os seguintes módulos principais:

Módulo	Funcionalidades Principais
Gestão de Clientes	Cadastro, consulta, alteração e exclusão de dados dos tutores.
Gestão de Pets	Cadastro detalhado dos animais, incluindo histórico médico e serviços realizados.
Gestão de Produtos	Controle de estoque, preços e fornecedores de mercadorias.
Agendamento de Serviços	Agendamento e gerenciamento de horários para Banho, Tosa, Vacinação e Consultas.
PDV (Ponto de Vendas)	Módulo para finalização de vendas de mercadorias e serviços agendados, incluindo cálculo de impostos (simulado).

Natureza do Software: Inicialmente, o sistema é de natureza genérica e não modularizada, sendo desenvolvido para atender a uma ampla gama de requisitos operacionais básicos de Pet Shops.

2. Especificações Técnicas e Metodologia de Desenvolvimento

Item	Detalhamento
Tecnologias de Desenvolvimento	HTML, CSS, Bootstrap (Frontend), PHP (Backend), MySQL (Banco de Dados).
Comunicação de Dados	Utilização de AJAX para requisições assíncronas, com prática de programação em estruturas JSON e/ou XML.
Metodologia Adotada	**Desenvolvimento Incremental** com gerenciamento do fluxo de trabalho via **Kanban** (utilizando a ferramenta Jira Software para acompanhamento de tarefas e progresso).
Documentação Técnica	Os artefatos de documentação incluem Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência, gerados utilizando as ferramentas PlantUML e App.Diagrams.

3. Modelo de Licenciamento (Preço e Cobrança)

O sistema será oferecido sob o modelo SaaS (Software as a Service), cobrado através de uma mensalidade fixa.

- **Custo de Desenvolvimento Inicial:** Isento (o custo é amortizado na mensalidade).
- **Valor da Mensalidade (Licença de Uso + Serviços): R$ 80,00 (Oitenta Reais) por mês.**
- **Justificativa do Preço:** O valor inicial reflete o escopo genérico e a ausência de modulação avançada. Este valor será reavaliado e ajustado após a implementação de módulos e funcionalidades evolutivas.
- **Reajuste:** Anual, com base na variação de um índice de mercado aplicável (simulação: IPCA acumulado).

4. Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Técnico

O suporte e a manutenção são cruciais para a operação do sistema e estão inclusos na mensalidade.

4.1. Horários de Operação e Atendimento

- **Horário de Funcionamento da Empresa (Hipotética):** 7:30 às 18:30 (Para fins de contato e operações administrativas).
- **Horário de Suporte Técnico (SLA):** Segunda a Sexta-feira, das **8h00 às 18h00** (Horário de Brasília).

4.2. Tempos de Resposta e Resolução

Tipo de Ocorrência	Definição	Prazo Máximo de Resolução	Recebimento de Solicitação (SAC)
Erro Crítico (Prioridade Alta)	Falha que impede a operação integral ou parcial dos módulos centrais (ex: falha no PDV ou no agendamento).	**3 a 5 horas úteis**	24 horas/dia (via canais de comunicação)
Erro de Média/Baixa Gravidade	Falha em funcionalidades secundárias ou problemas de layout que não impedem a operação (ex: erro em relatório).	**24 horas úteis**	24 horas/dia (via canais de comunicação)
Dúvidas Operacionais	Esclarecimento sobre o uso do sistema.	**48 horas úteis**	24 horas/dia (via canais de comunicação)

4.3. Manutenção

- **Manutenção Corretiva:** Inclusa na mensalidade. Correção de *bugs* ou erros no código-fonte original do sistema.
- **Manutenção Evolutiva:** Necessária e prevista. O desenvolvimento de novas funcionalidades, a criação de módulos específicos e a otimização de performance serão realizados por meio de planejamento contínuo, orçamentos adicionais e atualizações periódicas incluídas no serviço mensal.

5. Propriedade Intelectual e Confidencialidade

- **Propriedade do Código-Fonte:** Visto que o sistema é licenciado sob um modelo de mensalidade (SaaS), o **código-fonte e a propriedade intelectual** integral do software pertencem à **Empresa/Equipe Desenvolvedora**. O cliente adquire o **direito de uso (licença)**, não a posse do código.
- **Confidencialidade:** Todas as informações de negócio, dados de clientes e estratégias operacionais acessadas pela equipe de desenvolvimento durante o suporte e manutenção serão tratadas sob estrito sigilo.

5. Considerações Finais

Aleksander:

"Gostaria de dizer que ter a responsabilidade de liderar um projeto é um tanto intimidador e desafiador. Porém com o passar do tempo, fui vendo o quão importante é este papel. Sabendo da importância de tomar a iniciativa, tanto em planejar o negócio quanto em puxar a carroça, vamos assim dizer, tudo isso me fez entender que ser líder e tomar decisões é a tarefa de maior responsabilidade em um projeto. Com isso, aprendi a ter mais responsabilidade se tratando de ser o primeiro a tomar a iniciativa. As vezes, se não dermos o pontapé inicial, pode ser que ele nunca seja dado."

Marcos:

"Sendo responsável tanto pelo Front-end quanto pelo Back-end do nosso projeto, obtive uma visão abrangente do que será um trabalho de grande escala no futuro. Durante o desenvolvimento, lidamos constantemente com erros e acertos, o que gerou discussões importantes sobre a organização Do Pi e as soluções que poderíamos adotar. Por esse motivo, percebi um crescimento notório no meu aspecto de responsabilidade, na busca proativa por novas soluções e na compreensão de como funciona um projeto desse tamanho. Este trabalho me serviu como um aprendizado fundamental para o meu futuro profissional."

Wanderson:

"Foi um novo desafio enfrentado, que me proporcionou um novo conhecimento, ainda levando em uma área importante como área de testes. Área de testes é onde descobrimos falhas e bugs do sistema, achando e relatando para correções. "

6. Referências

Anexo I - Diário de bordo

Digital

Aleksander: https://github.com/AleksGustavo/PI-2--Semestre-2025/blob/main/Documenta%C3%A7%C3%A3o/Diario%20de%20Bordo%20-%20Aleksander.md

Marcos:

https://github.com/AleksGustavo/PI-2--Semestre-2025/blob/main/Documenta%C3%A7%C3%A3o/Di%C3%A1rios%20de%20Bordo/Diario%20de%20Bordo%20-%20Marcos.md

Wanderson:
https://github.com/AleksGustavo/PI-2--Semestre-2025/blob/main/Documenta%C3%A7%C3%A3o/Di%C3%A1rios%20de%20Bordo/Diario%20De%20Bordo%20-%20Wanderson.md